
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E
GESTÃO



Automação Industrial 2

TRABALHO LABORATORIAL 2

Autores:

Maxim Postolachi Nº: 2181096

Judá Imbó Nº: 2192274

Docente:

Luís Perdigoto

ÍNDICE

Índice de figuras-----	iii
1. Introdução-----	4
2. Alterações Efetuadas à estrutura do código e às especificações funcionais-----	5
2.1 Remoção e acrescento de memórias-----	5
2.2 Modificações na função de transferência -----	6
2.3 Modificações na database “Dados” -----	7
3. Implementação das novas especificações funcionais-----	8
3.1 Funções de criação e transferência de dados -----	8
3.2 Funções de controlo das zonas de encaminhamento -----	9
3.3 Função de embalamento-----	11
3.4 Função de etiquetagem -----	12
4. Conclusões -----	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 0.1- Sistema de embalagem e de etiquetagem -----	4
Figura 1.1- Acionamento do tapete longitudinal A -----	5
Figura 1.2- Acionamento do movimento inverso do tapete E-----	6
Figura 1.3- Novo e antigo modelo de chamada da função FB_Transferencia -----	6
Figura 1.4- Desativação das memórias de início de transferência -----	7
Figura 2.1- Excerto do código da função “Criar_Dados”-----	8
Figura 2.2 - Excerto do código da função “Transfer_dados” -----	9
Figura 2.3 – Chamada das funções de controlo -----	10
Figura 2.4 - Excerto do código da função “Control_TD” -----	10
Figura 2.5 - Chamada da função “Transfer_dados” para a transferência F->B-----	11
Figura 2.6- Chamada da função “FB_Embalamento”-----	11
Figura 2.7 - Array do tapete F após o processo de embalagem ter terminado-----	12
Figura 2.8- Chamada da função “FB_Etiquetagem” -----	12
Figura 2.9 – Processo de etiquetagem efetuado -----	13
Figura 2.10 - Array do tapete Y logo após o processo de etiquetagem -----	13

1. INTRODUÇÃO

No seguimento do projeto anterior, onde foi estabelecido a passagem de caixas entre cada par de tapetes adjacente, e também onde foi criada uma base de dados para cada tapete, mostrando quantas e qual o tipo de caixas se encontram neles, será feito o controlo do trajeto de cada caixa.

Pretende-se que o sistema tenha a capacidade de fazer o movimento e o processamento das caixas de maneira automática no seu percurso inteiro. Para isso é necessária a utilização de funções para a criação e transferência de dados entre os transportadores, assim como também é necessária a utilização das funções de controlo para as zonas de encaminhamento (tapetes D, E e Y/Z) e para os sistemas de embalagem e etiquetagem.

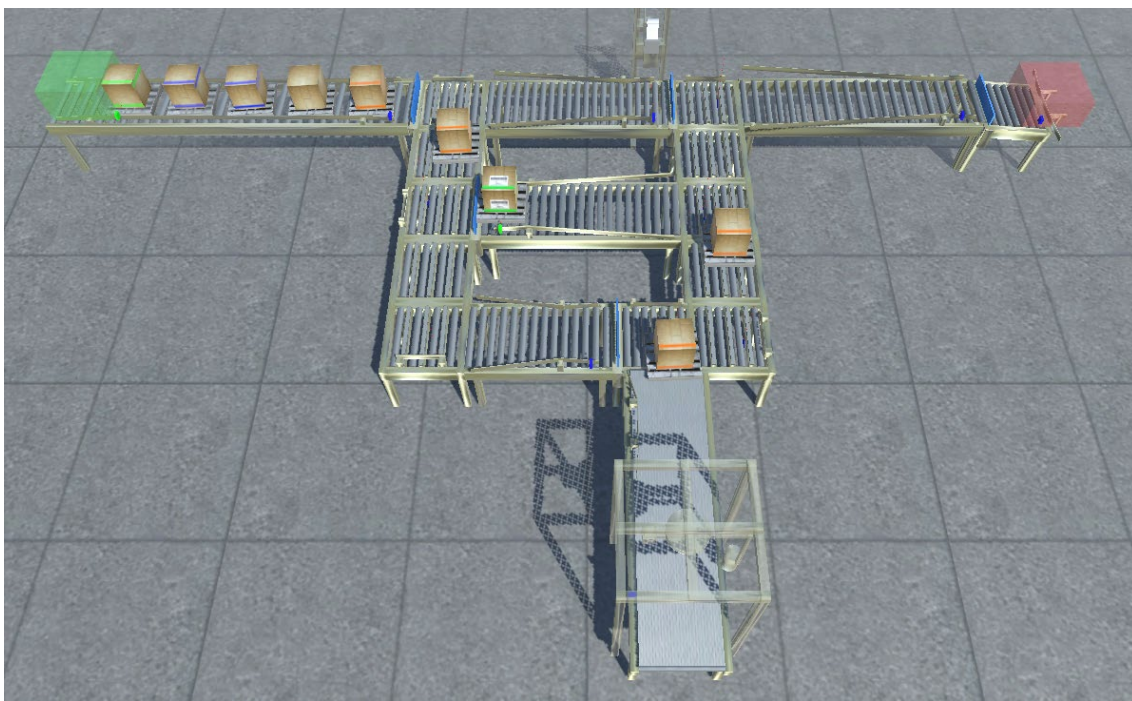


Figura 0.1- Sistema de embalagem e de etiquetagem

2. ALTERAÇÕES EFETUADAS À ESTRUTURA DO CÓDIGO E ÀS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

Foram várias as alterações efetuadas, desde modificações no processo de transferência, a modificações na database de Dados. Algumas destas alterações não só foram necessárias para que o programa estivesse mais funcional, como também foram necessárias para que o sistema tornasse automático.

2.1 REMOÇÃO E ACRESCENTO DE MEMÓRIAS

Neste trabalho laboratorial é pedido que todos os tapetes longitudinais (A, B, C, X, Y) estejam em movimento contínuo. Para que isso aconteça, foram eliminadas memórias de acionamento nos tapetes longitudinais (A_ON, por exemplo). Como resultado, para o normal funcionamento dos tapetes longitudinais, apenas é necessário que nenhuma das memórias de desacionamento estejam ligadas para o tapete funcionar.

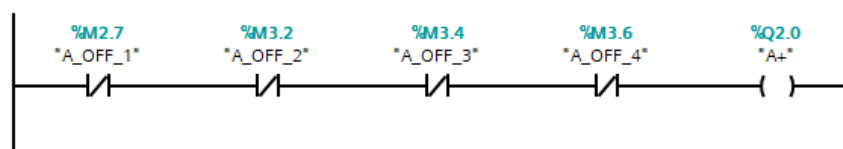


Figura 1.1- Acionamento do tapete longitudinal A

Também foram acrescentadas mais algumas memórias referenciadas a uma saída, como foi o caso das saídas dos tapetes D, E e F na direção invertida (Ddir-, Edir- e Fdir-).

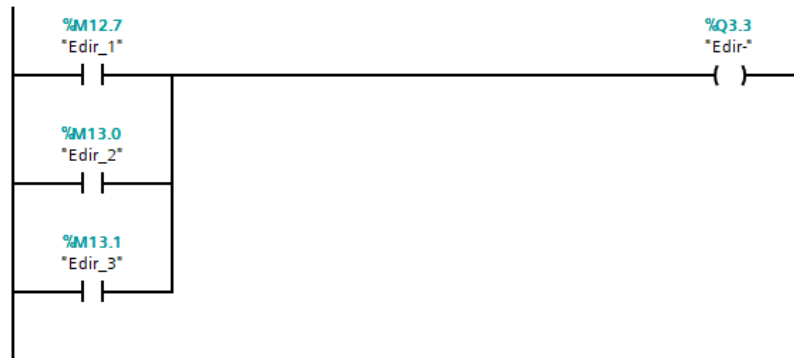


Figura 1.2- Acionamento do movimento inverso do tapete E

2.2 MODIFICAÇÕES NA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Relativamente à função genérica de transferência, foram removidas as memórias Tap1_ON e Tap3_ON que eram usadas para o funcionamento dos dois tapetes longitudinais, que agora passam a estar sempre ligados, tornando desnecessário o seu uso. Adicionou-se uma memória - “Tap1_long_ON_eXEcao” – aplicado nas transferências FY e FB, visto que o tapete F contém os dois tipos de movimento, não podendo estar sempre ligado.

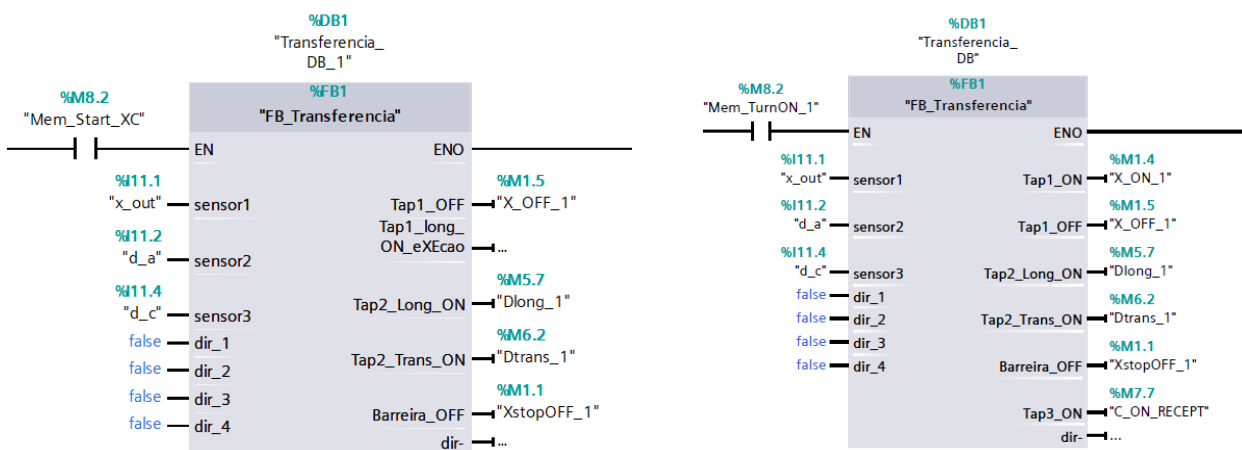


Figura 1.3- Novo e antigo modelo de chamada da função FB_Transferencia

Foi criada mais uma database para a function block “FB_Transferencia”, dividindo as transferências que envolvem o tapete D numa database e as que envolvem o tapete E noutra. Assim, passa a haver independência entre os tapetes, não havendo a necessidade de uma transferência que envolve o tapete E ter que esperar por outra em que o tapete D esteja incluído.

Ainda foi adicionado um método para fazer “RESET” às memórias de ativação de transferências, quando a etapa 5 da função de transferência de caixas for desativada.



Figura 1.4- Desativação das memórias de início de transferência

2.3 MODIFICAÇÕES NA DATABASE “DADOS”

Nesta database foi acrescentado mais um array do tipo Array[1..7] of "t_ficha_caixa" para o tapete F (“arrTapF”) para que quando ocorrer um processo de embalagem, os dados da caixa localizada no tapete C seja encaminhado para o tapete F, deixando no imediato uma vaga para outra caixa que também tenha que efetuar o processo de embalagem.

3. IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

3.1 FUNÇÕES DE CRIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS

Estas duas funções fundamentais são as funções que permitem a criação e a transferência de dados entre os arrays. A função “Criar_Dados”, permite gerar dados relativos a uma caixa a partir do momento em que esta passa pelo sensor “x_in”, sendo que automaticamente é gerado um código RFID, que contém o tipo de caixa, um número série da caixa para além de ser incrementado o número de caixas localizadas neste tapete.

```
"R_TRIG_DB"(CLK := "x_in",
             Q => #Temp_x_in);

IF ("Dados".iContX <= "Dados".iMAXX) AND (#Temp_x_in) THEN

    "Dados".iContX += 1;
    "Numero_serie" +=1;
    "Dados".arrTapX["Dados".iContX].RFID := "cod_in";
    "Dados".arrTapX["Dados".iContX].Box type := "cod in" MOD 10;
    "Dados".arrTapX["Dados".iContX].N_serie := "Numero_serie";
    "Dados".arrTapX["Dados".iContX].x_celula_ocupada := TRUE;

END_IF;
```

**Figura 2.1- Excerto do código da função
“Criar_Dados”**

Dentro do array do tapete X, a célula é reservada ao colocar a memória “x_celula_ocupada” com o valor lógico “TRUE”, impossibilitando a criação de dados nessa célula. Tudo isto é possível, se o número de caixas existentes no tapete X não superar o valor máximo que o próprio tapete suporta.

A função “Transfer_dados”, é uma função genérica constituída por dois arrays, dois contadores e dois números máximos, ambos de origem e de destino. A caixa ao ser transferida, a função irá procurar uma célula livre no array de destino e irá copiar os dados que estavam localizados na primeira posição do array de origem.

```
FOR #i := 1 TO #iMaxD DO  
  
    IF #arrDestino[#i].x_celula_ocupada = FALSE THEN  
  
        #arrDestino[#i] := #arrOrigem[1];  
        #iContD += 1;  
  
        EXIT;  
  
    END_IF;  
  
END_FOR;
```

**Figura 2.2 - Excerto do código da função
“Transfer_dados”**

Depois de ser realizada a cópia, todos os dados ocupados nas células antes da 1ª posição do array de origem, serão também copiados para as células acima, passando os dados da célula 4 para a célula 3 e assim sucessivamente. Os dados da última célula, assim que todos os dados foram movidos, serão apagados.

3.2 FUNÇÕES DE CONTROLO DAS ZONAS DE ENCAMINHAMENTO

Estas funções são as mais importantes neste trabalho, sendo que são a partir delas que serão autorizados quase todas as transferências entre tapetes e entre arrays. São três as funções: “Control_TD” (função de controlo do tapete D), “Control_TE” (função de controlo do tapete E) e “Control_YZ” (função de controlo dos tapetes Y e Z).

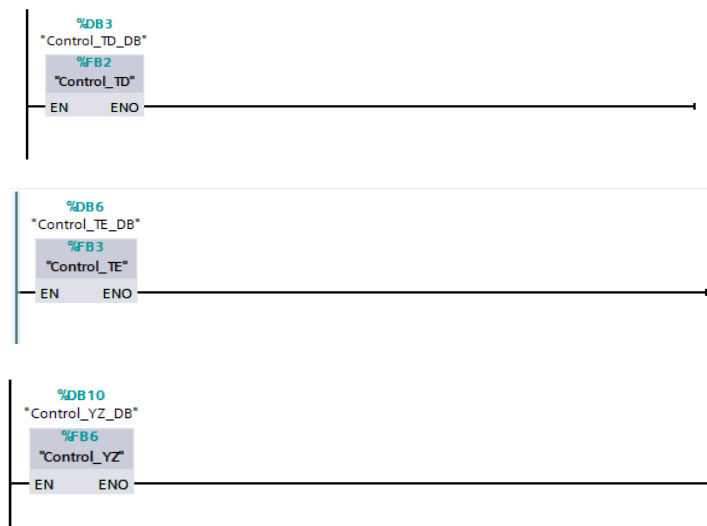


Figura 2.3 – Chamada das funções de controlo

Dentro destas funções, nenhuma transferência poderá funcionar se houver uma transferência a decorrer no tapete de encaminhamento. Se isto verificar, então vai ser analisado se existem caixas nos sensores. Pode ser detetada uma caixa num dos sensores ou duas caixas em ambos sensores. Neste último caso, é estabelecida uma ordem de prioridade, no qual as transferências que têm origem no tapete B são as primeiras a serem realizadas e de seguida as que têm origem no tapete X, se estivermos a falar da função de controlo do tapete D.

```
ELSIF ("x_out" AND "b_out") THEN
  IF (("Dados".iContA < "Dados".iMAXA) AND (("Dados".arrTapX[1].Box_type = 1 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 2 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 4) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 5))) THEN
    "Mem_Start_BA" := true;

    "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapB,
                    arrDestino := "Dados".arrTapA,
                    iContO := "Dados".iContB,
                    iContD := "Dados".iContA,
                    iMaxO := "Dados".iMAXB,
                    iMaxD := "Dados".iMAXA);

    //isto força a função a ter que esperar até que a memória "Mem_Start_BA" esteja a falso
    WHILE ("Mem_Start_BA" = TRUE) DO
      "Mem_Start_XA" := FALSE;
    END_WHILE;

    IF ("Mem_Start_BA" = false) THEN
      //Transfer_dados( , , , , );
      "Mem_Start_XA" := true;

      "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapX,
                      arrDestino := "Dados".arrTapA,
                      iContO := "Dados".iContX,
                      iContD := "Dados".iContA,
                      iMaxO := "Dados".iMAXX,
                      iMaxD := "Dados".iMAXA);
    END_IF;
  END_IF;
```

Figura 2.4 - Excerto do código da função “Control_TD”

No caso do tapete E, as transferências que tem origem no tapete F são as primeiras e depois são as do tapete A.

Para além da memória de início de transferência de caixas ser ativada, também é chamada a função de transferência de dados (“Transfer_dados”), no qual requer duas arrays, dois contadores e dois números máximos de caixas, sendo todas elas de origem e de destino.

```
"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapF,
                arrDestino := "Dados".arrTapB,
                iContO := "Dados".iContF,
                iContD := "Dados".iContB,
                iMaxO := "Dados".IMAXF,
                iMaxD := "Dados".iMAXB);
```

Figura 2.5 - Chamada da função “Transfer_dados” para a transferência F->B

3.3 FUNÇÃO DE EMBALAMENTO

Esta função é a junção da função de transferência de C para F com o processamento da embalagem. Ao ser detetada uma caixa no sensor “c_out”, será acionada a Memória de início de embalagem, seguindo para a etapa seguinte.

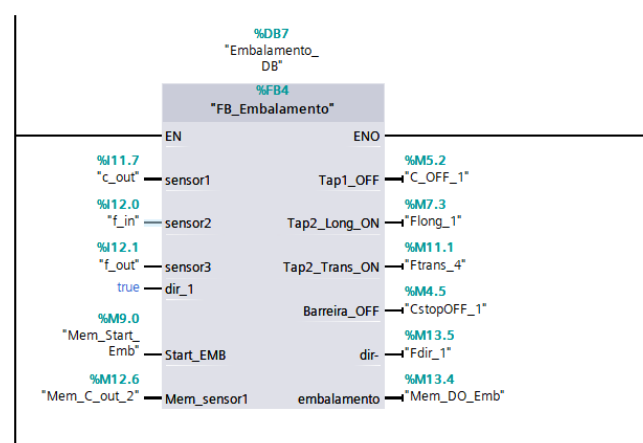


Figura 2.6- Chamada da função “FB_Embalamento”

A caixa realiza a transferência de C para F e quando chegar no sensor “f_out”, o processo de embalagem é realizado durante 10 segundos. Assim que terminar, será registrado dentro do array do tapete F que o embalagem foi realizado, metendo a memória “EMB” com o valor lógico “TRUE”.

arrTapF[1]	"t_fic...		
N_serie	UInt	0	2
RFID	UInt	0	3335
ETQ	Bool	false	FALSE
EMB	Bool	false	TRUE
Box_type	Int	0	5
x_celula_ocup...	Bool	false	TRUE

Figura 2.7 - Array do tapete F após o processo de embalagem ter terminado

A caixa volta para trás, é novamente detetada pelo sensor “f_in” e acaba por ser transferida para outro tapete longitudinal. Quando a caixa deixar de ser detetada por este sensor, é colocada a memória de início de embalagem a “FALSE”, passando a estar disponível para realizar o processo de novo, com outra caixa que se encontra à espera.

3.4 FUNÇÃO DE ETIQUETAGEM

A função de etiquetagem é efetuada quando uma caixa do tipo 2, 4 ou 5, passa pelo sensor a_out.

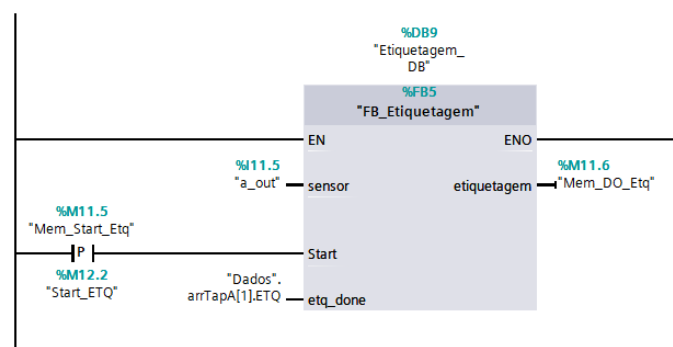


Figura 2.8- Chamada da função “FB_Etiquetagem”

Apesar de o tapete A estar sempre em funcionamento, a barreira impede a passagem para outro tapete, tornando o possível o processo de etiquetagem, que é realizado durante 8 segundos.



Figura 2.9 – Processo de etiquetagem efetuado

Assim que esse tempo terminar, no array do tapete A, estará assinalado que o processo de etiquetagem foi realizado pela memória “ETQ”, que terá o valor lógico “TRUE” e assim a caixa se encontra pronta para transferir para outro tapete. Porém como este processo é muito rápido, só é possível verificar isto nos tapetes onde a caixa vai ser transferida, Y ou B.

■	▼ arrTapY[1]	*t_fic...		
■	N_serie	UInt	0	1
■	RFID	UInt	0	4312
■	ETQ	Bool	false	TRUE
■	EMB	Bool	false	FALSE
■	Box_type	Int	0	2
■	x_celula_ocup...	Bool	false	TRUE

Figura 2.10 - Array do tapete Y logo após o processo de etiquetagem

4. CONCLUSÕES

De momento, o programa se encontra funcional, com todas as especificações funcionais requeridas neste trabalho laboratorial.

De início houve alguns problemas com a deteção de caixas, como as caixas são detetadas pelos sensores durante um certo período de tempo, havia alguns sensores que detetava várias vezes a mesma caixa, colocando a memória de contagens naquele tapete com valores a rondar pelos milhares. O problema ficou resolvido com a utilização de “Positive signal edges” (-|P|-) e de “Rising Triggers” (R_TRIG).

Também foram detetados bugs no programa durante a simulação, no qual não acontece sempre e não trazem problemas diretos na simulação, porém ainda está a ser resolvido.

De resto, o programa se encontra pronto para a fase seguinte, onde o programa será desenvolvido de um modo mais avançado e com a utilização de outros autómatos.